TECHLEARN ACADEMY

Vetores, matrizes e validação de entradas

Curso

Lógica de Programação e Estruturas de Dados

Módulo 2 - Vetores, matrizes e execução de algoritmos

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 11. Páginas 21 a 24 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 11

CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 11

Christiane Mazur Doi

Doutora em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Mestra em Ciências - Tecnologia Nuclear, Especialista em Língua Portuguesa e Literatura, Engenheira Química e Licenciada em Matemática, com Aperfeiçoamento em Estatística. Professora titular da Universidade Paulista.

Tiago Guglielmeti Correale

Doutor em Engenharia Elétrica, Mestre em Engenharia Elétrica e Engenheiro Elétrico (ênfase em Telecomunicações). Professor titular da Universidade Paulista.

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 7

Questão 7.[7]

Uma empresa de cosméticos comercializa cinco diferentes tipos de produtos e os armazena em uma estante de 40x40 posições. Em casa posição da estante pode ficar armazenada apenas uma caixa com um desses produtos. Para facilitar sua identificação, os produtos foram codificados da forma a seguir:

1: xampu;

2: condicionador;

3: hidratante;

4: tintura;

5: demaquilante;

0: vazio;

Nessa situação e considerando o desenvolvimento de um sistema para gerenciar a organização dos produtos na estante, estabeleceu-se a declaração de variáveis a seguir.

```
Var
Estante: matriz [1..40][1..40] de inteiro
Produtos: vetor [0..5] de texto = {"vazio","xampu","condicionador",
"hidratante", "tintura", "demaquilante"}
Contador: vetor [0..5] de inteiro = {0,0,0,0,0,0}
i, j: inteiro
```

Com base nessa declaração e considerando a codificação dos produtos exposta, faça o que se pede nos itens a seguir, apresentando as soluções em pseudocódigo ou em linguagem de programação.

a) Escreva um trecho de código para ler os códigos dos produtos e armazená-los na matriz Estante.

b) Escreva um trecho de código para contar e imprimir a quantidade de caixas de cada tipo de produto na estante.

7Questão Discursiva 3 – Enade 2017.

1. Análise da questão

Vetores e matrizes

A questão aborda a manipulação de estruturas de dados estáticas, como matrizes e vetores.

O objetivo é que sejam escritos algoritmos simples para:

- a entrada de dados em uma matriz de armazenamento;
- a sumarização de informações a partir dos dados armazenados na matriz.

Como o enunciado já apresenta as estruturas de dados a serem utilizadas, alcançar o objetivo proposto requer, simplesmente, que sejam escritos os laços de manipulação das estruturas.

2. Resolução da questão

a) A solução sugerida pelo Inep (2017), feita em pseudocódigo, é mostrada a seg.ir:

```
01    /* Colocação dos produtos na estante */
02    Para i de 1 até 40 passo 1 Faça
03        Para j de 1 até 40 passo 1 Faça
04            imprima "Digite o código do produto da posição", i , " e ", j, ":"
05            leia Estante[i][j]
06            /* o Estudante pode ou não fazer a validação da entrada de dados
      aqui */
07            Se (Estante[i][j]<0 ou Estante[i][j]>5)
08                imprima "Codigo de produto invalido"
09                j <- j-1
10            Fim_Se
11        Fim Para
12    Fim Para
```

As linhas 2 e 3 correspondem a dois laços, e o objetivo é percorrer cada uma das posições disponíveis na matriz de 40 linhas por 40 colunas, que corresponde à matriz Estante. Para cada uma das posições, um texto é mostrado na tela (linha 4); nele, é solicitado que o usuário entre com o código do produto. Na linha 7, é feita uma validação do valor entrado pelo usuário (que deve estar entre 0 e 5). Se o código for inválido, o valor de j é decrementado de uma unidade (linha 9), ou seja, o usuário terá de entrar novamente com o código para o mesmo ponto da matriz (observe que os dois laços incrementam automaticamente os valores de i e j).

b) Para a segunda parte da questão, dois casos devem ser considerados:

- a solução apresentada no item a) inclui alguma forma de validação;
- a solução apresentada no item a) não inclui alguma forma de validação.

Além disso, a solução apresentada é dividida em duas partes:

- a parte que faz a contagem;
- a parte que mostra o resultado na tela.

Caso a solução apresentada no item anterior inclua a validação, a seguinte solução, em pseudocódigo, foi sugerida na resolução padrão do Inep (2017):

```
01    Para i de 1 até 40 passo 1 Faça
02        Para j de 1 até 40 passo 1 Faça
03            Contador[Estante[i][j]]=Contador[Estante[i][j]]+1
04        Fim Para
05    Fim Para
```

Como todos os códigos presentes na matriz Estante são válidos, basta iterarmos por todos os seus elementos e incrementarmos de uma unidade o total de produtos do vetor Contador, como mostrado na linha 3.

Se a solução proposta pelo aluno na parte a) não inclui a validação da entrada, é necessário verificarmos se os códigos apresentados na matriz Estante são válidos ou não e fazermos a contabilização apenas no caso em que os códigos sejam válidos, como indicado no código a seguir, sugerido na resolução padrão do Inep (2017).

```
01    Para i de 1 até 40 passo 1 Faça
02        Para j de 1 até 40 passo 1 Faça
03            Se (Estante[i][j]>=0 e Estante[i][j]<=5)
04                Contador[Estante[i][j]]=Contador[Estante[i][j]]+1
05            Fim_Se
06        Fim Para
07    Fim Para
```

Nessa solução, a linha 3 protege o programa para que não tentemos contabilizar algum código inválido, o que, além de resultar em valores errados, também implicaria uma invasão de memória no vetor Contador. Assim, são contabilizados apenas valores entre 0 e 5, válidos no vetor Contador. Observe que o código não protege contra qualquer tipo de erro: um usuário poderia cadastrar o código 1 em vez do código 2, o que estaria incorreto, mas não geraria um código inválido.

O vetor Contador é simplesmente um vetor de inteiros no qual, em cada uma de suas posições, é contabilizado o total relacionado aos seus produtos. Por exemplo, a posição 0 corresponde

às posições vazias na estante, a posição 1 corresponde ao total de xampu, a posição 2 corresponde ao total condicionadores etc. No código mostrado anteriormente, a contabilização é feita na linha 4.

Finalmente, uma vez que a quantidade de itens tenha sido contabilizada, é necessário mostrarmos os resultados para o usuário. No gabarito de resposta do Inep (2017), isso é feito por meio do código a seguir.

```
01     Para i de 1 até 5 passo 1 Faça
02         imprima "Produto ", Produtos[i], " possui ", Contador[i], " caixas na Estante"
03     Fim Para
```

O código é simplesmente um laço que imprime cada um dos nomes dos produtos, armazenados no vetor Produtos, e o seu total correspondente, armazenado no vetor Contador. Observe que o código não mostra o total de posições vazias na estante, pois o laço começa a partir da posição 1, e não da posição 0 dos vetores Produtos e Contador.

3. Indicações bibliográficas

- CELES, W.; CERQUEIRA, R.; RANGEL, J. L. *Introdução às estruturas de dados*. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
- INEP. *Padrão de Resposta da Prova de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas de 2017.* Disponível em <http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/enade/provas-e- gabaritos>. Acesso em 07 abr. 2020.
- SENNE, E. L. F. *Primeiro curso de programação em C*. 3. ed. Florianópolis: Visual Books, 2006.